

FE

Facturacion Electronica

Guia de puesta en produccion · Peru (SUNAT)

Tecnologia · Funcionalidades · Datos del emisor · Configuracion

- Emision automatica desde el POS
- XML UBL 2.1 + firma + CDR
- Credenciales cifradas
- Modo simulado y produccion

Resumen

La facturación electrónica de FerreMax emite **boletas y facturas validas ante la SUNAT** de forma automática al cerrar una venta en el POS. El ERP no habla directamente con la SUNAT: delega en un **microservicio de facturación** que arma el XML **UBL 2.1**, lo firma digitalmente y lo envía, devolviendo la **CDR** (constancia de recepción). Este documento explica la tecnología, las funcionalidades, los datos que debe entregar el dueño de la empresa y el paso a paso para operar en producción.

1 Tecnología de la integración

ERP FerreMax

PHP 8.2 + Laravel 11. Registra la venta y dispara la emisión de forma asíncrona (Job) sin bloquear el POS.

Estandar SUNAT

Comprobante XML UBL 2.1, firma digital XML-DSig con el certificado del emisor y lectura del CDR.

Seguridad

Credenciales (clave SOL y del certificado) cifradas en base de datos; el certificado se guarda fuera de la carpeta pública.

Microservicio de facturación

PHP 8.2 + Laravel 11 con Clean Architecture, DDD y patron Strategy por país (SUNAT, y a futuro DIAN/SII/ARCA/SAT).

Comunicación

API REST con cabecera Idempotency-Key (evita duplicados) y reintentos con backoff exponencial.

Modos y ambiente

Modo simulado (pruebas) o real; ambiente SUNAT beta/homologación o producción, configurable por empresa.

Flujo de una emisión



2 Funcionalidades en el sistema

Emision automatica

Al cerrar una boleta o factura en el POS se emite el comprobante en segundo plano.

Badge en Ventas

El listado y el detalle de la venta muestran el estado; se puede reintentar la emision con un clic.

Configuracion por empresa

Activar/desactivar, modo, pais, series de boletas y facturas.

Credenciales SUNAT

Usuario y clave SOL, certificado digital y su clave, con vencimiento; todo cifrado.

Estados en vivo

Cada comprobante muestra su estado: Aceptado, Observado, Rechazado, Error o En emision.

Reintentos

Ante fallos tecnicos se reintenta automaticamente; los rechazos se pueden corregir y reenviar.

Datos del emisor

RUC, razon social, nombre comercial, direccion fiscal y ubigeo del emisor.

Multipais (a futuro)

La misma pantalla permitira Colombia, Chile, Argentina y Mexico por fases, sin cambiar el ERP.

3 Datos que debe proporcionar el dueño de la empresa

Para emitir en **producción** ante la SUNAT, el titular del RUC debe reunir y entregar al administrador del sistema lo siguiente:

Dato requerido	Descripción / observación
RUC activo y habido	El RUC debe estar activo, con domicilio fiscal habido y sin suspensión de actividades.
Condición de emisor electrónico	Estar afiliado / designado como emisor electrónico del SEE ante la SUNAT.
Usuario y Clave SOL	Se recomienda crear un usuario SOL secundario dedicado al sistema (no el usuario principal).
Certificado Digital (CDT)	Archivo .pfx/.p12 X.509 v3, SHA-256, RSA de 2048 bits o más (RSA 1024 ya no es aceptado).
Clave del certificado	La contraseña del archivo .pfx para poder firmar los comprobantes.
Series y correlativos	Series de facturas (p. ej. F001) y boletas (B001) que usará el negocio.
Datos fiscales	Razón social, nombre comercial, dirección fiscal y ubigeo del establecimiento.

Que debe hacer el dueño, paso a paso

- 1 Verificar en **SUNAT** que su **RUC este activo y habido** (Consulta RUC). Regularizar si hubiera observaciones.
- 2 Adquirir un **Certificado Digital** válido para SUNAT (X.509 v3, SHA-256, RSA $\geq$ 2048 bits) con una entidad acreditada, o su Certificado Digital Tributario.
- 3 Ingresar a **SOL > Comprobantes de pago electrónicos** y registrar el certificado y afiliarse/confirmar la condición de **emisor electrónico**.
- 4 Para emisión desde el sistema del contribuyente, completar la **homologación (certificación técnica)** con la SUNAT del/los tipos de comprobante.
- 5 Crear un **usuario SOL secundario** dedicado al sistema, con los permisos de facturación electrónica.
- 6 Entregar al administrador del sistema, de forma segura: **RUC, usuario y clave SOL, archivo del certificado (.pfx) y su clave**, y las **series** a usar.

4 Configuración en producción, paso a paso

Parte A — Plataforma / responsable técnico (una sola vez)

- 1 Desplegar el **microservicio de facturación** en un servidor con acceso a los servicios de la SUNAT, apuntando su endpoint al **ambiente de producción**.
- 2 En el ERP, definir las variables de entorno: `FACT_ENABLED=true`, `FACT_BASE_URL` (URL del microservicio) y `FACT_TOKEN` (token de servicio).
- 3 Asegurar una **APP_KEY estable** en el ERP (no regenerarla): con ella se cifran/descifran las credenciales. Respaldarla.
- 4 Servir todo por **HTTPS** y configurar el **worker de colas** (o cron) para los reintentos de emisión.

Parte B — Administrador de la ferretería (en la app)

- 1 Entrar a **Sistema > Facturación Electrónica** y activar **Emitir comprobantes electrónicos**.
- 2 Poner el **Modo** en **Real** y el **Ambiente** en **Producción**; seleccionar **Peru — SUNAT**.
- 3 Completar los **datos del emisor**: RUC, razón social, nombre comercial, dirección fiscal y ubigeo.
- 4 Cargar el **certificado digital** (.pfx), ingresar su **clave** y la **clave SOL** y el **usuario SOL**; registrar la **fecha de vencimiento** del certificado.
- 5 Definir las **series** de facturas (F001) y boletas (B001) y guardar la configuración.
- 6 Hacer una **venta de prueba** (boleta o factura) y verificar en el detalle que el estado sea **Aceptado** y que exista su CDR.

Donde se guardan las credenciales



Las credenciales nunca se exponen; se descifran solo al emitir en modo real

5

Buenas practicas y verificacion final

Prueba en homologacion primero

Antes de produccion, emite en ambiente beta/homologacion para validar el flujo completo.

Respaldo de la APP_KEY

Sin la APP_KEY no se pueden descifrar las credenciales guardadas. Guardala de forma segura.

Correlativos

Verifica que las series y correlativos no se dupliquen; el sistema aplica idempotencia por venta.

Vigencia del certificado

Controla la fecha de vencimiento; renuevalo a tiempo para no interrumpir la emision.

Backups

Respalda la base de datos y el almacenamiento de XML/CDR (obligacion de conservacion fiscal).

Monitoreo

Revisa el panel de estados (aceptados/observados/rechazados/error) y reintenta los pendientes.

En resumen

El dueño entrega RUC, usuario/clave SOL, certificado (.pfx) + clave y series; el sistema los guarda cifrados. El administrador activa el modo Real / ambiente Produccion en **Sistema > Facturacion Electronica**, carga el certificado y hace una venta de prueba. Desde ahi, cada boleta o factura se emite y valida ante la SUNAT automaticamente.